

Техническое задание

на разработку веб-интерфейса управления ВАТС на базе Asterisk

1. Цель проекта

Разработать веб-интерфейс (GUI) и API для автоматизации управления ВАТС в существующем кластере Asterisk.

Система должна:

- создавать, изменять, удалять ВАТС с использованием существующих скриптов;
- автоматизировать генерацию и редактирование конфигураций Asterisk;
- обеспечивать хранение версий и аудит изменений;
- работать поверх существующей отказоустойчивой инфраструктуры (Ceph, exabgp);
- поддерживать расширенный функционал drag&drop для настройки логики вызовов (только в расширенной версии).

2. Исходные условия

- Кластер из двух серверов Asterisk, работающих через **exabgp**.
- Конфигурационные файлы хранятся в отказоустойчивом **Ceph**.
- Данные внутренние номера, аутентификация — в **MySQL 8 Realtime Asterisk**.
- Существуют скрипты для создания и удаления ВАТС.
- Готовых шаблонов конфигураций нет — конфиги генерируются из GUI.
- Текущая система работает вручную.

3. Архитектура решения

3.1. Компоненты

- **Frontend (GUI)** — веб-интерфейс администратора.
- **Backend (API)** — сервис, реализующий:
 - вызов скриптов создания/удаления ВАТС;
 - генерацию и обновление `.conf` файлов из GUI;
 - работу с MySQL (Realtime Asterisk);
 - выполнение CLI-команд Asterisk;
 - хранение версий и аудит изменений;
 - работу с файлами в Ceph;
 - предоставление API внешним системам (REST/gRPC).

3.2. Хранение конфигураций

- `.conf` файлы в **Ceph** (консистентность).
- Данные по внутренним номерам и аутентификации — в MySQL 8.
- Генерация и обновление конфигураций происходит из GUI.

3.3. Аутентификация

- LDAP по корпоративным учеткам.
- Ролевой модели нет.

3.4. Аудит и версии

- Логирование действий пользователя (кто, когда, какие изменения внес).
- Хранение истории версий конфигураций с возможностью отката.

4. Базовая версия функциональности

4.1. Управление ВАТС

- Просмотр списка всех ВАТС: имя, статус, сервер, дата создания.
- Создание ВАТС делится на два этапа:
 1. **Ввод имени → запуск скрипта создания**
 - Пользователь вводит имя ВАТС.
 - Backend запускает скрипт создания ВАТС с именем в качестве аргумента.
 2. **Конфигурирование базовой информации**
 - Внутренний порт.
 - Список внутренних номеров и пароли.
 - Соотношение внутреннего номера ↔ внешнему.
 - Тип транспорта.
 - Запись данных в MySQL.
 - После внесения данных открывается возможность полной конфигурации ВАТС.
- Удаление ВАТС: запуск скрипта удаления.
- Редактирование ВАТС:
 - изменение параметров через GUI;
 - обновление `.conf` файлов и БД;
 - применение изменений (reload/restart Asterisk).
- Управлением записями разговоров:
 - Проверки отправки
 - Принудительная отправка по ftp, e-mail

4.2. Конфигурация ВАТС

- Сетевая часть: порты, transport.
- Внутренние номера: добавление/удаление, CallerID, пароли.
- Внешние номера: распределение вызовов, IVR, приветствие, донabor внутренних номеров, проигрывание аудио.
- Дополнительно: голосовая почта, уведомления, запись разговоров, факс, списки доступа, блокировка исходящих, BLF, очереди, конференции, DND, переадресации, перехват/перевод звонков, префиксы исходящих.
- Конструктор конфигураций – возможность добавления новых конфигураций для ВАТС через GUI интерфейс

Работа с аудиофайлами

- Загрузка аудиофайлов через GUI.
- Предобработка (моно, 8 kHz, 16 bit PCM, wav/gsm).
- Размещение в Серв в директории ВАТС.
- Привязка к IVR, приветствию, гудкам, МОН.

- Принудительная отправка записей разговора клиента по ftp, e-mail

4.3. Мониторинг

- Состояние ВАТС (инстанс запущен или нет)
- Просмотр данных по ВАТС (внутренние номера из БД).
- Просмотр CDR-записей.
- Просмотр логов ВАТС.
- Отображение списка активных услуг.
- Возможность выполнения CLI-команд для конкретной ВАТС.

4.4. API

- `/vats/list` — список всех ВАТС.
- `/vats/create` — создание ВАТС.
- `/vats/delete` — удаление ВАТС.
- `/vats/{id}/status` — состояние ВАТС.
- `/vats/{id}/reload` — перечитать конфиги.
- `/vats/{id}/cli` — выполнение CLI-команды.
- `/vats/{id}/history` — история изменений.
- `/vats/{id}/logs` — логи.
- `/vats/{id}/cdr` — CDR.
- `/vats/{id}/service` — список активных функций.
- `/vats/{id}/upload-audio` — загрузка аудиофайла.

5. Расширенная версия функциональности

5.1. Drag&Drop настройка логики вызовов

- Визуальный конструктор Call Flow.
- Блоки: IVR, очередь, конференция, приветствие, переадресация, воспроизведение аудио, внутренний номер, уведомление.
- Перетаскивание, соединение блоков, настройка параметров.
- **Схема сохраняется в JSON в БД, для:**
 - генерации `.conf` файлов (`extensions.conf`, `queues.conf`, `confbridge.conf`);
 - хранения истории версий и отката;
 - восстановления схемы в GUI;
 - предоставления структурированного представления через API внешним системам.

6. Нефункциональные требования

- Масштабируемость: до 200 ВАТС.
- Надёжность: Serp + MySQL.
- Безопасность: LDAP + HTTPS.
- Аудит и версионность.
- Кросс-браузерность GUI.

7. Результаты разработки

- Web GUI для управления BATC.
- Backend API (REST/gRPC).
- Генерация конфигураций Asterisk из GUI.
- Поддержка загрузки и обработки аудиофайлов.
- Drag&Drop-конструктор Call Flow (расширенная версия).
- Интеграция с существующими скриптами создания/удаления.
- Аудит и версионирование конфигураций.
- Просмотр логов и CDR через GUI и API.
- Разделение процесса создания BATC на этапы: имя → базовая информация → полная конфигурация.
- JSON для хранения схемы Call Flow: генерация конфигов, версионность, восстановление GUI, интеграция с API.